

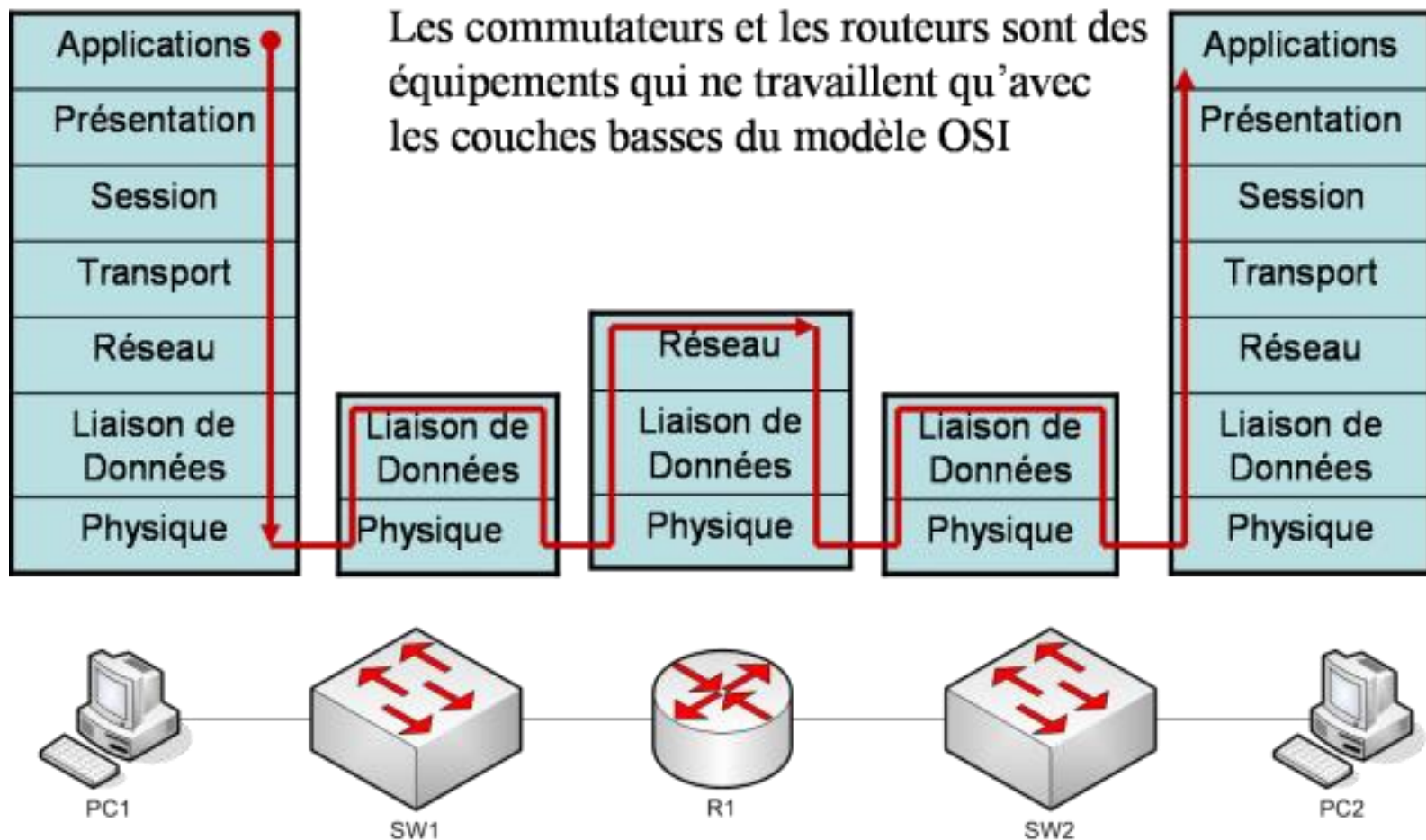
Services Réseaux Introduction

tasnim.abar@isimg.tn

T. Abar

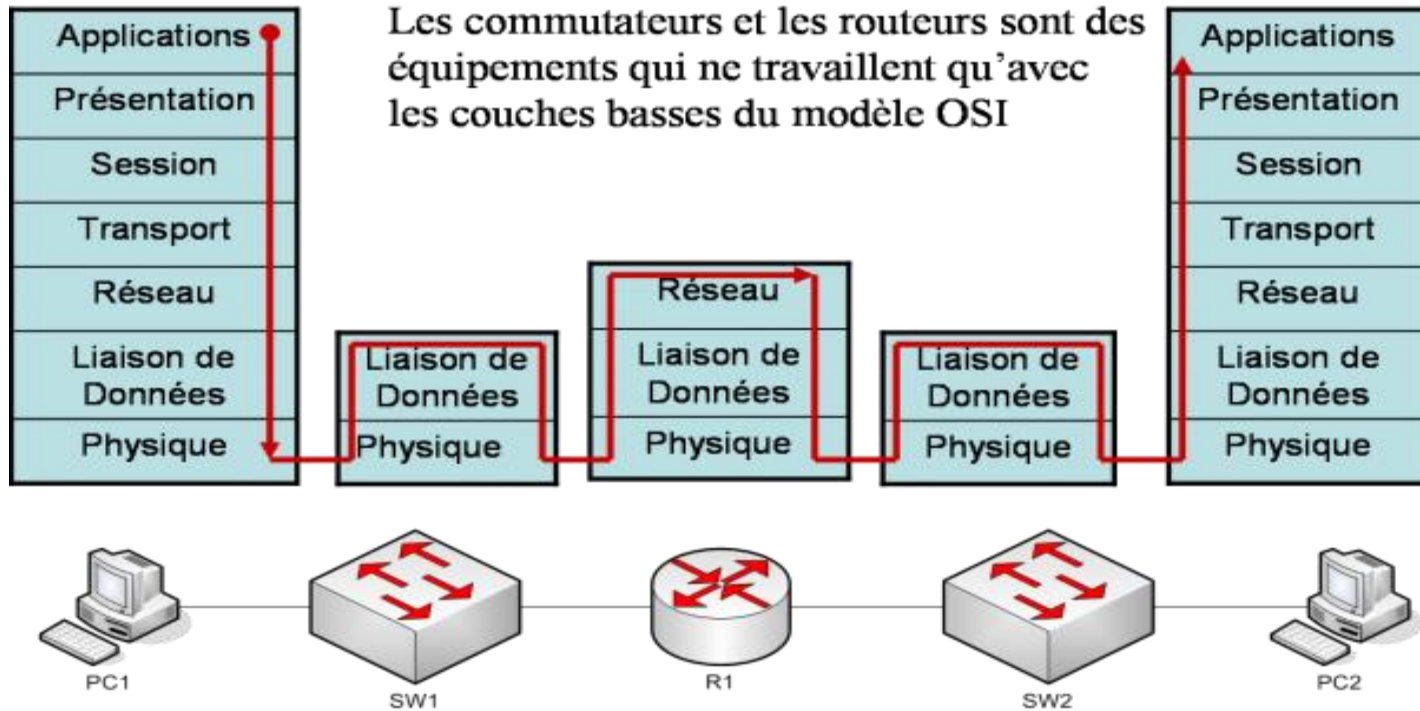
- 1- Rappel
- 2- Les méthodes de commutations
 - Store and forward
 - Cut-through
- 3- Domaine de collision
- 4- Domaine de diffusion

Rappel



Rappel

données



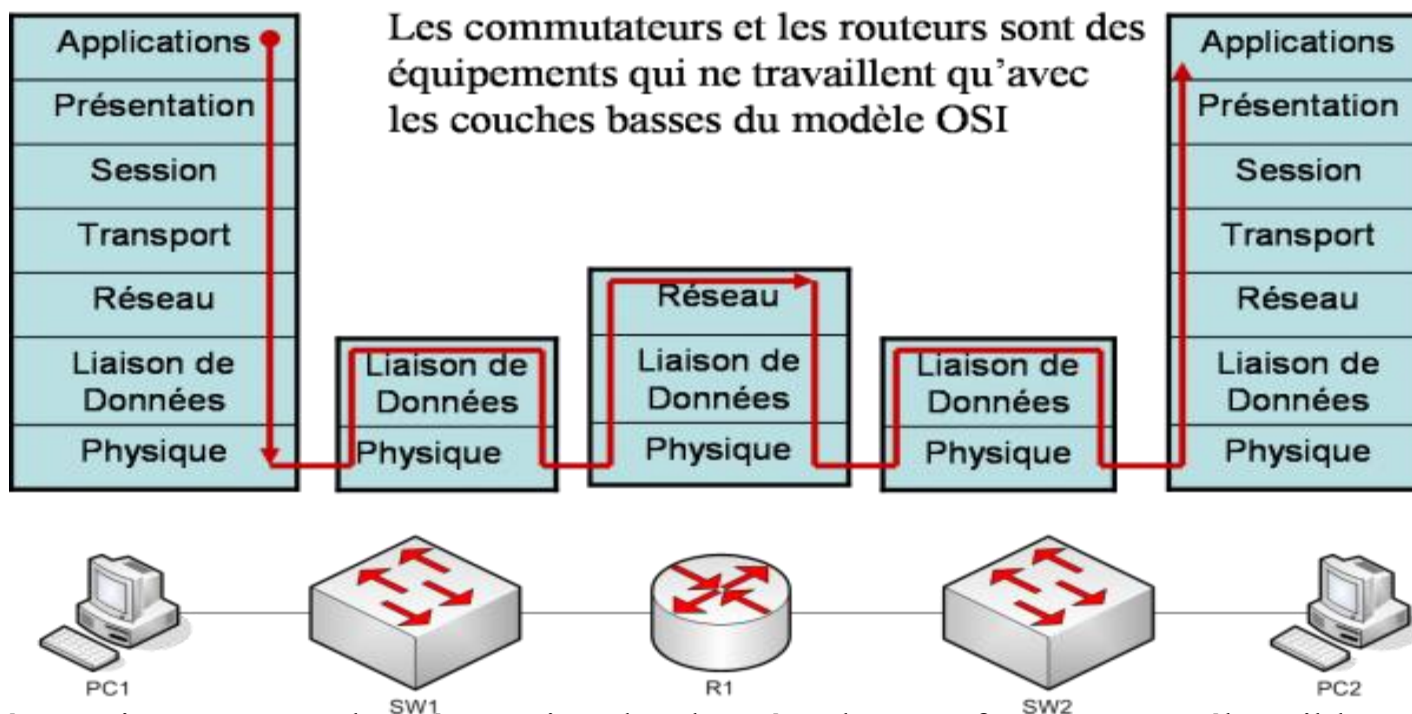
Couche Application : Fournir des services réseau aux applications utilisateur.
Fournir des interfaces pour les applications afin d'accéder aux services réseau.
Supporte les protocoles spécifiques aux applications (ex : HTTP, SMTP, FTP).

Exemple : Envoyer une lettre à un ami

Programme ou application qui utilise le réseau, comme un navigateur ou un mail.

Rappel

données



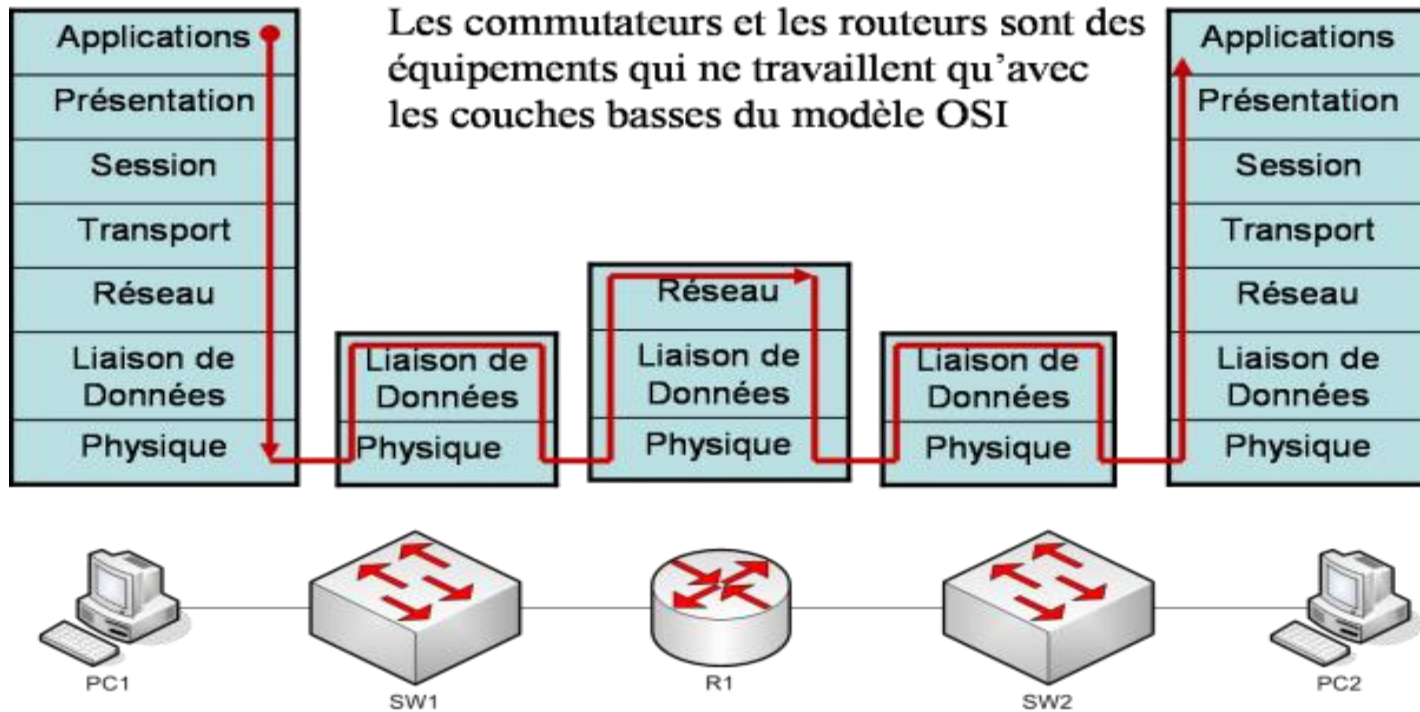
Couche Présentation : Assurer la présentation des données dans un format compréhensible par les applications.

Chiffrement et déchiffrement : Sécurisation des données par chiffrement et déchiffrement.

Compression et décompression : Réduction de la taille des données pour optimiser la transmission.

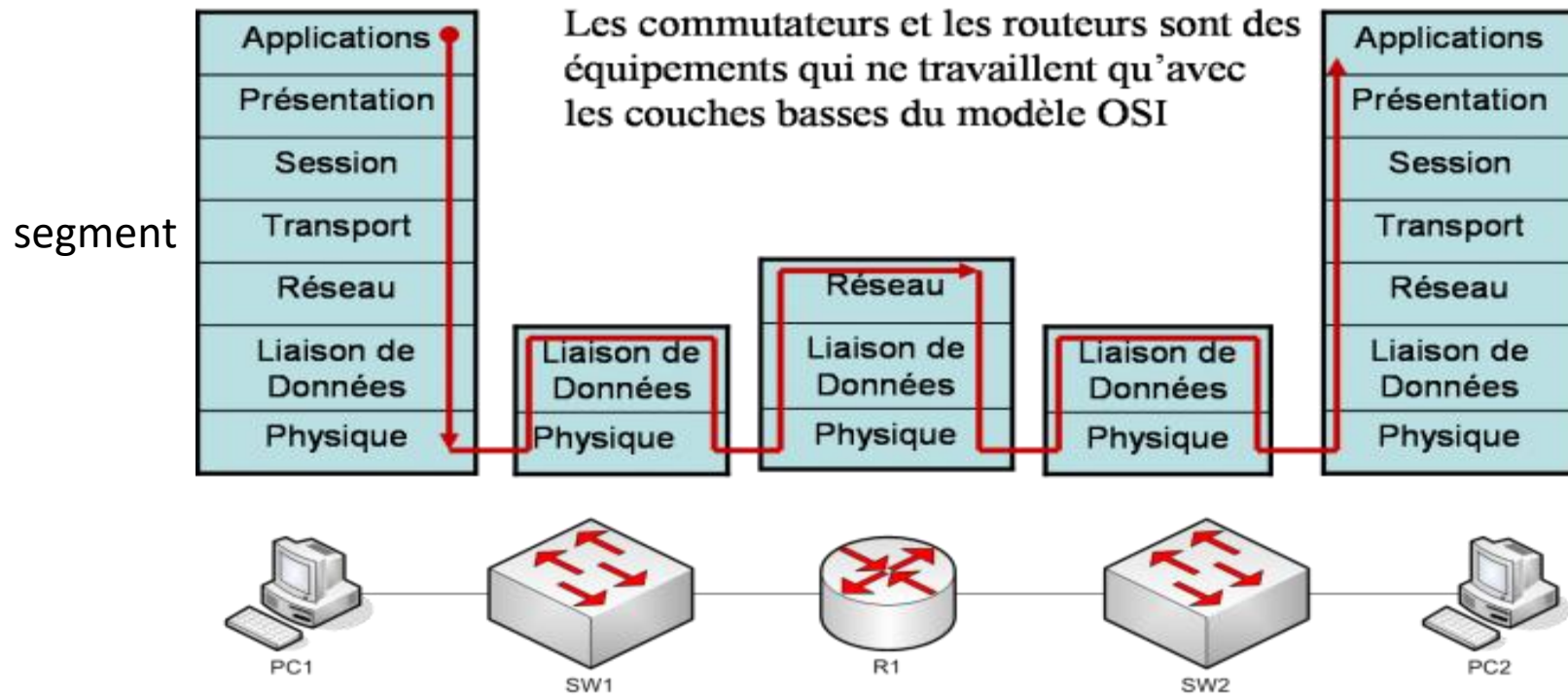
Rappel

données



Couche Session : Pour communiquer entre deux appareils, une application doit d'abord créer une session, qui est unique à l'utilisateur et l'identifie sur le serveur distant.
Gérer les dialogues (sessions) entre les applications.

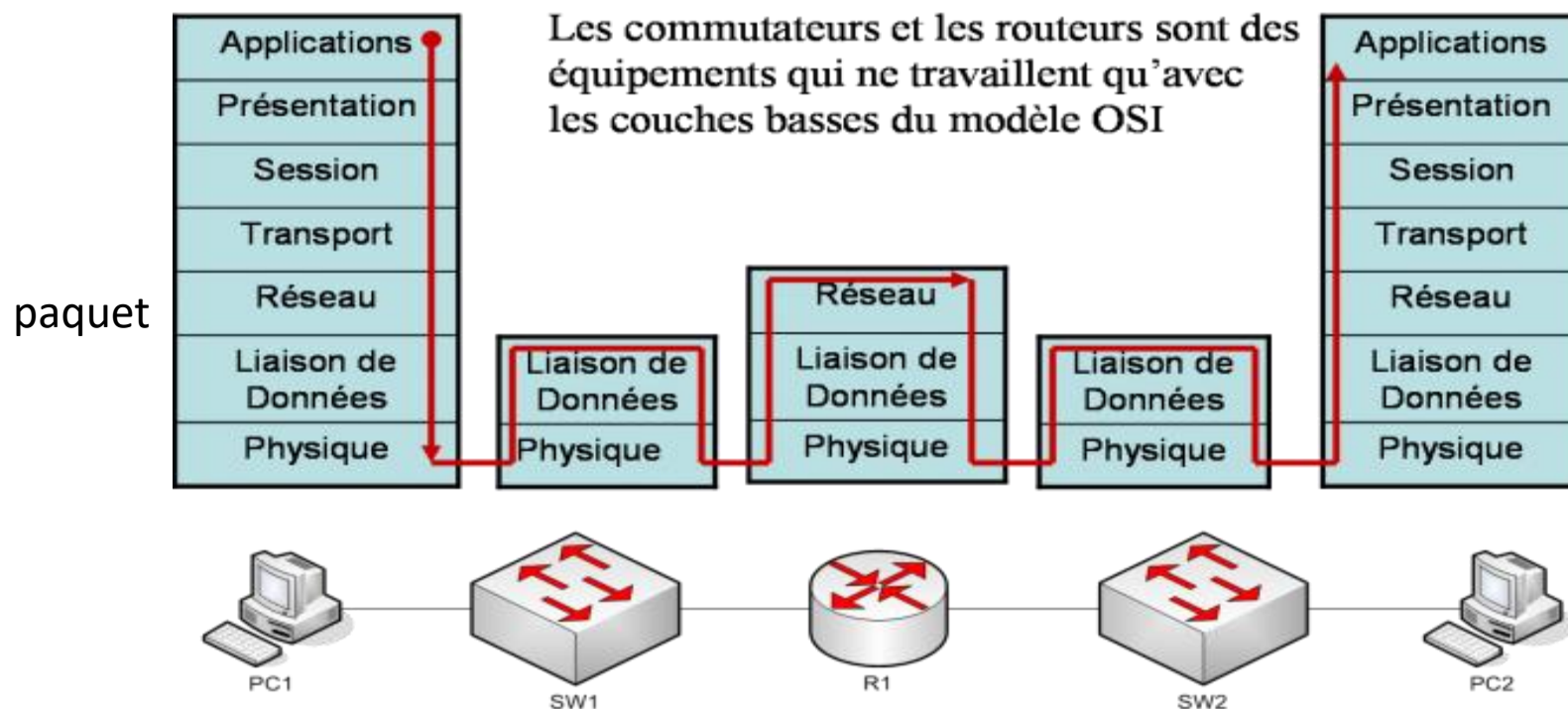
Rappel



Couche Transport : Fournir une communication de bout en bout fiable ou non fiable entre les applications sur des hôtes différents.

Exemple : On choisit le service recommandé pour que la lettre ne se perde pas.(TCP / UDP, contrôle de flux et des erreurs.)

Rappel



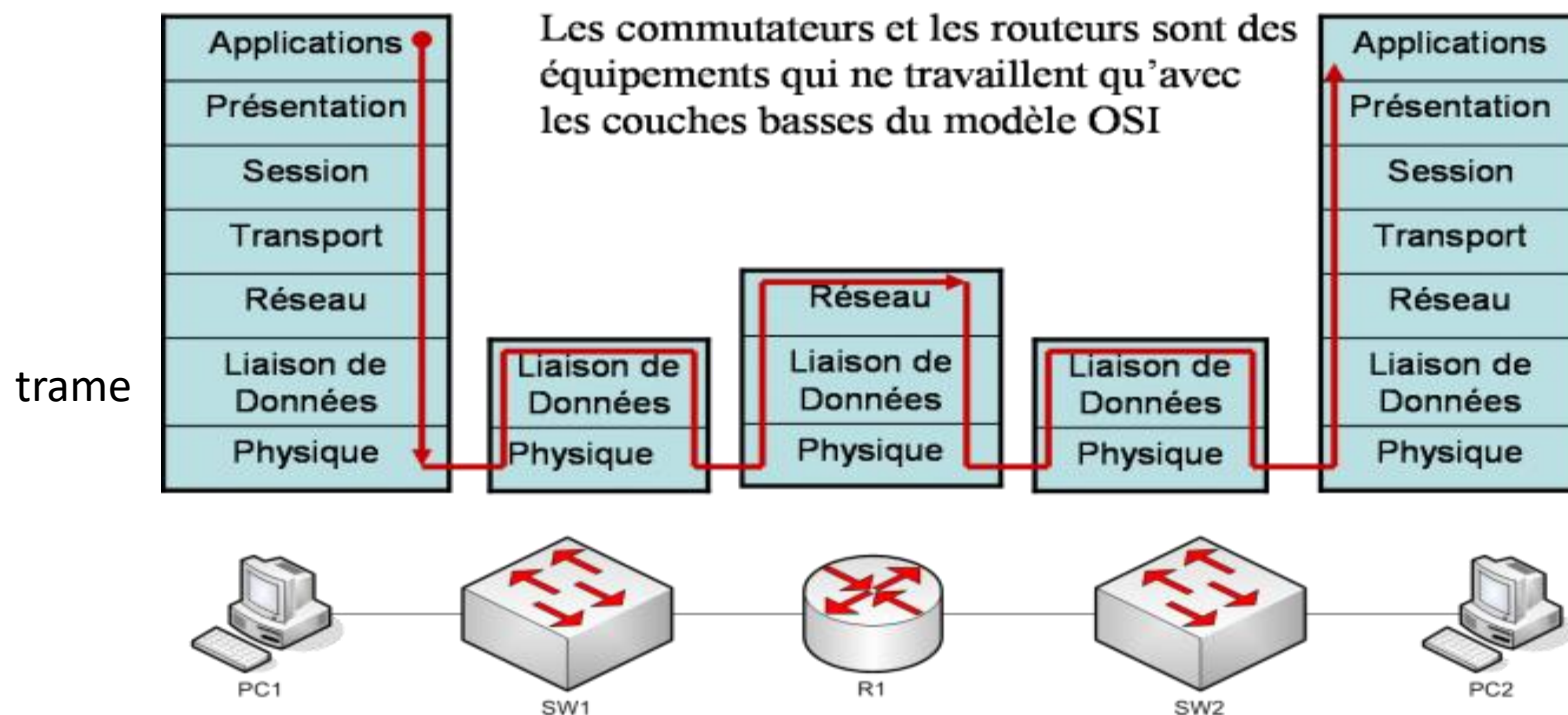
Couche Réseau : C'est au niveau de la couche réseau que se trouvent la plupart des fonctionnalités du routeur. Elle est très surveillée par les professionnels des réseaux.

Cette couche est responsable de la transmission des paquets, y compris le routage par différents routeurs.
Adressage logique (IP) : Utilisation d'adresses IP pour identifier les périphériques sur l'ensemble du réseau.

Routage : Détermination du meilleur chemin pour acheminer les paquets à travers les différents réseaux.

Fragmentation et réassemblage : Division des paquets en fragments plus petits si nécessaire et réassemblage à destination.

Rappel



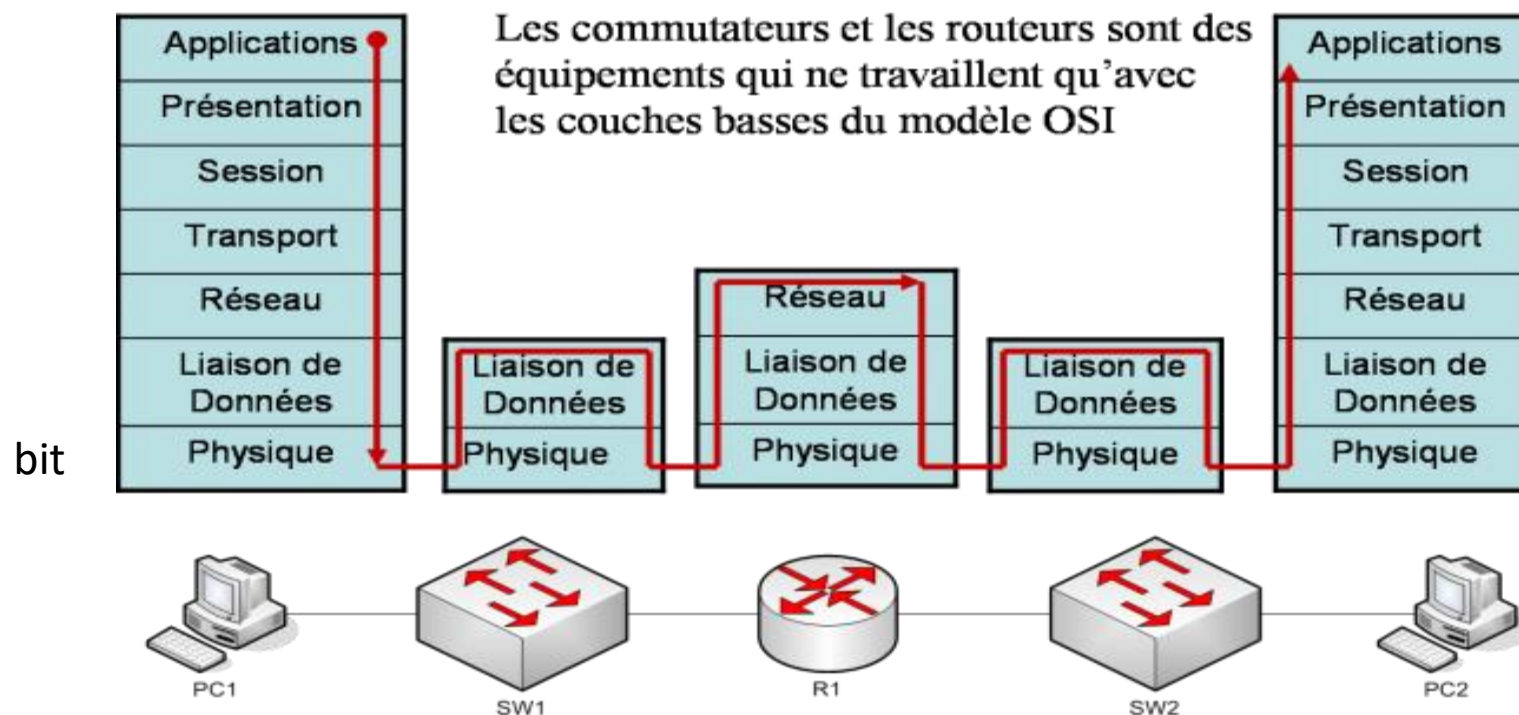
Couche de liaison de données : Fournir une transmission fiable des données entre deux nœuds directement connectés sur un même réseau physique.

Gérer également la correction des erreurs de la couche physique.

Encapsulation des données en trames : Ajoute des en-têtes et des pieds de trame (ex : adresses MAC, contrôle d'erreur) aux données.

On prépare l'enveloppe et assure que la lettre sera acceptée par le facteur. Exemple : on écrit le nom et l'adresse, colle le timbre.(MAC address, trame.)

Rappel



Couche physique : décrit les caractéristiques électriques, logiques et physiques du système (câble ou radiofréquence), en passant par la disposition des broches, les tensions et autres exigences physiques. En cas de problème de réseau, les professionnels des réseaux commencent souvent par vérifier la couche physique pour s'assurer que tous les câbles sont correctement connectés et que, par exemple, la fiche d'alimentation n'a pas été retirée du routeur, du commutateur ou de l'ordinateur.

Le message voyage réellement jusqu'à ton ami. (Câble, fibre optique, signaux électriques ou radio.)

Méthodes de transfert de trames

- la couche 2 du modèle OSI est la couche de liaison qui utilise principalement les adresses MAC.

B4-6D-83-DD-CE-49

Identification du
constructeur

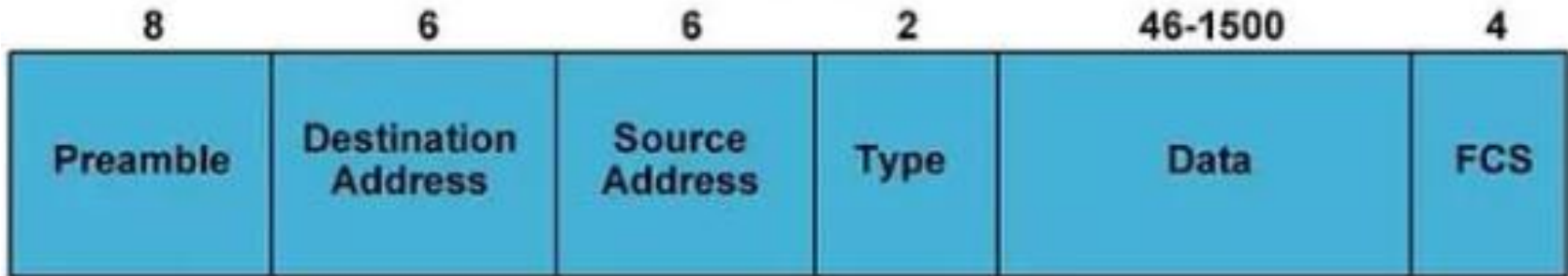
Identification de
la carte réseau

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 00E0.B005.1E8C
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:B0FF:FE05:1E8C
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.1.1
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-E1-50-64-8B-00-E0-B0-05-1E-8C
    DNS Servers.....: ::
                           0.0.0.0
```

Méthodes de transfert de trames



Trame Ethernet

- Les entêtes des trames au niveau deux sont composées de l'adresse MAC source du paquet, de l'adresse MAC destination sur laquelle le switch se base pour réorienter le paquet vers un port de sortie en lisant sa table ARP, d'une indication pour le protocole de niveau supérieur puis des "data" qui sont le corps de la trame
- Il existe donc deux méthodes de transfert des trames au travers un switch de niveau 2 qui sont le **cut-through** et le **store-and-forward**.

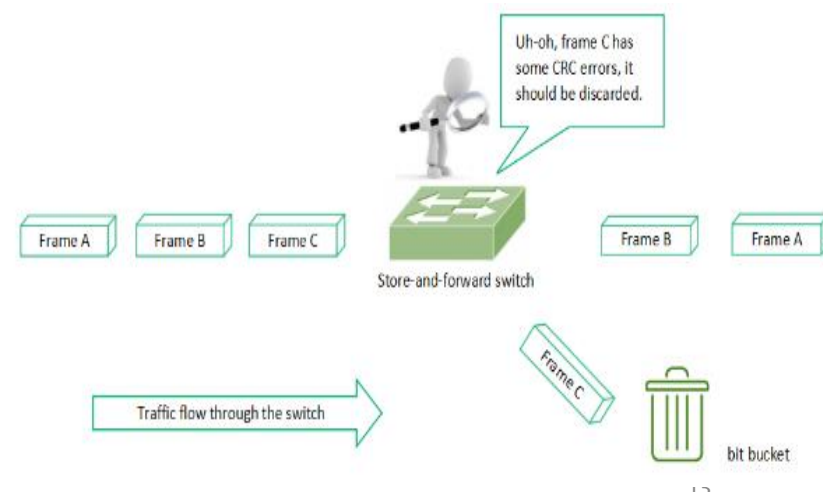
Store-and-forward

- La commutation store-and-forward (Stocke et fait suivre) attend que la trame entière soit arrivée avant de la transférer.
- le commutateur LAN stocke chaque trame complète dans les tampons de mémoire et vérifie les erreurs avant de prendre une décision de transfert.

=> CRC (cyclic redundancy check) qui utilise une formule mathématique basée sur le nombre de bits dans la trame pour vérifier la trame reçue.

- Si aucune erreur n'est présente, la trame sera transmise à l'adresse de destination.
- Sinon, la trame corrompue sera rejetée.
- Ce processus garantit un haut degré de trafic réseau sans erreur, car le réseau de destination ne sera pas affecté par les trames corrompues.

- ✓ Le CRC est calculé par la carte réseau émettrice qui envoie le paquet puis inclut à la fin de la trame.
- ✓ Le switch recalcule le CRC du paquet puis le compare au CRC présent en fin de trame.
- ✓ Si aucune différence n'est observée, le switch considère que le paquet est en bon état et fait donc suivre le paquet. Sinon, il jette le paquet (drop).



Store-and-forward : Calcul de CRC

Exemple de calcul CRC avec la méthode binaire :

• **Données (D) :** 11100111

• **Polynôme générateur (G(x)) :** $x^4 + x^2 + x^1$

➤ **D' :** 111001110000

Store-and-forward : Calcul de CRC

Exemple de calcul CRC avec la méthode polynomiale :

• **Données (D) :** 11100111 $\Rightarrow D(X) = x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + x^1 + 1$

• **Polynôme générateur (G(x)) :** $x^4 + x^2 + x^1$

➤ $D'(X) = x^4 * D(X) = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^4$

➤ $D' : 111001110000$

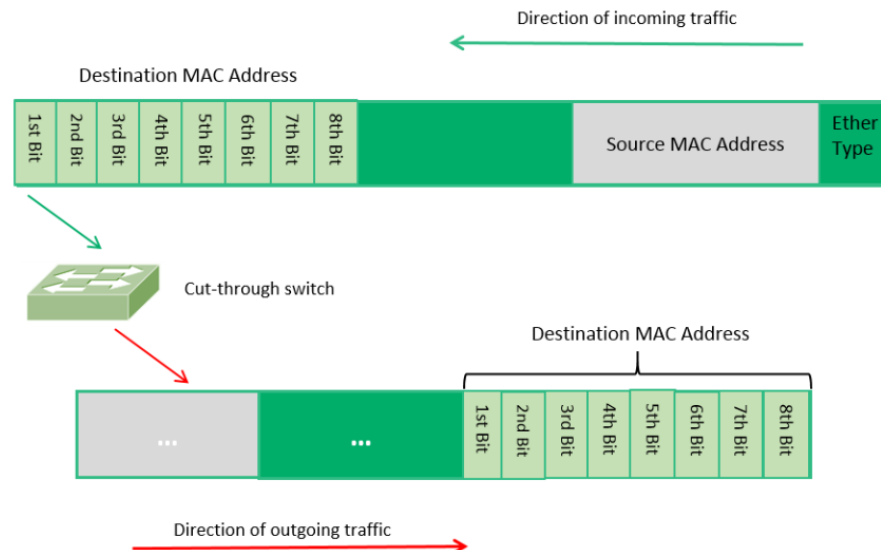
➔ L'arithmétique est faite module 2 donc il n'y a pas de retenue dans l'addition et la soustraction et l'addition et la soustraction sont équivalentes à OU EXCLUSIF

➔ L'information **M** à envoyer est : **111001111110**

➔ À la réception, le récepteur fait le même calcul : si le reste est 0, pas d'erreur.

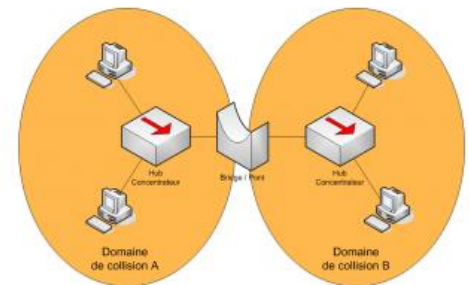
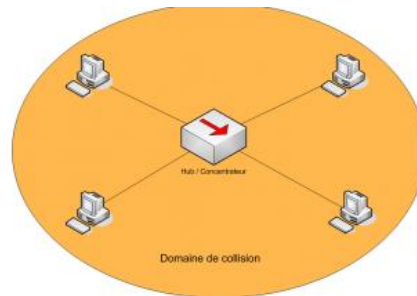
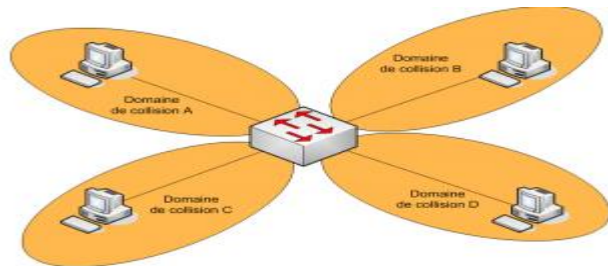
Cut-Through

- La commutation "cut-through" (couper à travers) est plus simple
- Elle ne va pas attendre que le paquet soit totalement reçu avant de commencer à le transférer vers le port de sortie.
- Dès la réception de l'entête de la trame contenant l'adresse MAC de destination, le switch va lire sa table ARP, prendre la décision de transfert (vers quel port renvoyer le paquet) puis envoyer le paquet par le port de sortie
- Pas de contrôle d'erreur CRC dans le processus de commutation "cut-through".
- Par conséquent, toutes les trames, avec et sans erreurs, seront transmises aux commutateurs de réception.
- Un processus de vérification des erreurs doit être effectué par le dispositif de réception pour garantir une transmission sans erreur.



Domaine de Collision

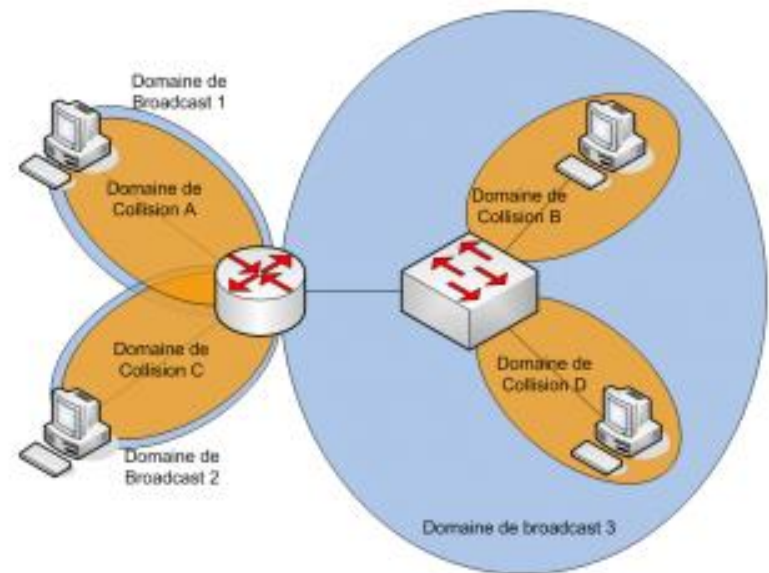
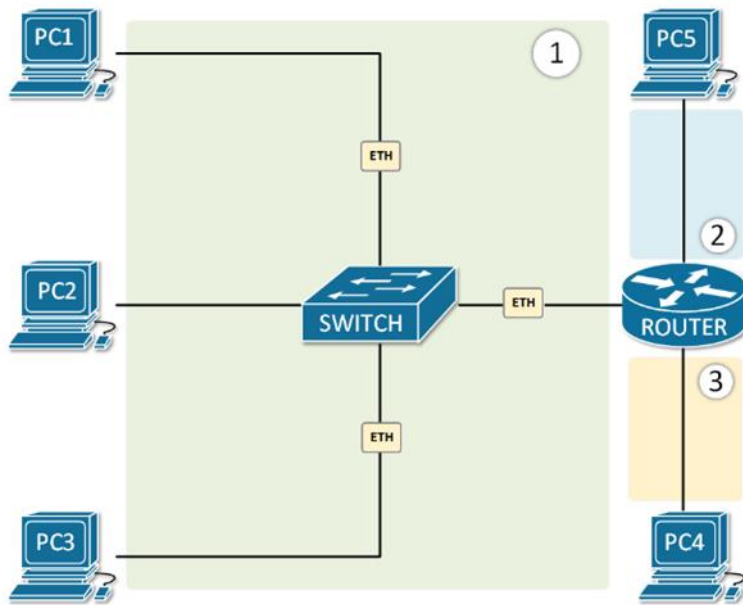
- Un domaine de collision est une zone du réseau où les données envoyées par deux ou plusieurs périphériques peuvent entrer en collision si elles sont transmises simultanément. Une collision se produit lorsque plusieurs appareils essaient d'émettre des données sur le même support physique au même moment.
- Les signaux interfèrent, ce qui corrompt les données et nécessite une retransmission.
- Il dépend de l'équipement sur lequel les entités sont connectés:
 - ✓ Domaine de collision avec le Hub/Concentrateur
 - ✓ Domaine de collision avec le Bridge/Pont
 - ✓ Domaine de collision avec le Switch/Commutateur



Domaine de Diffusion

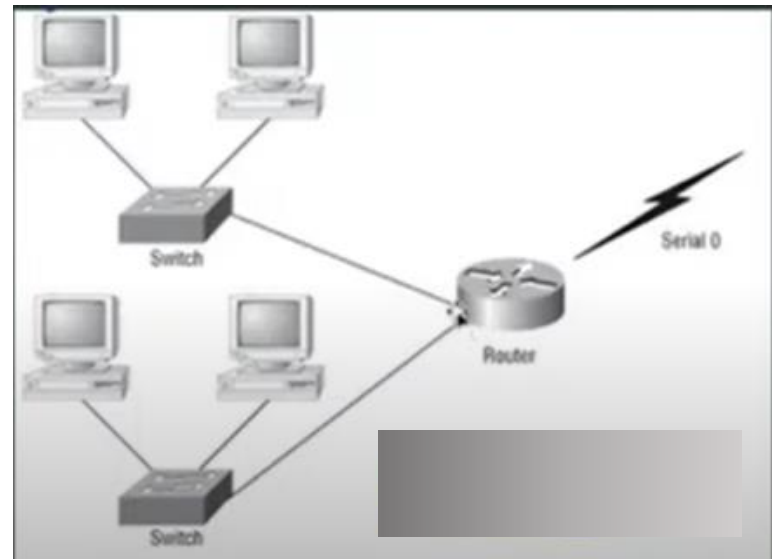
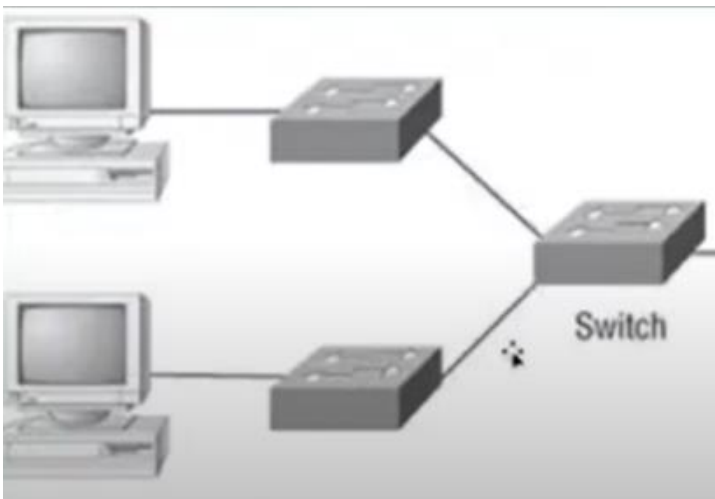
- Un domaine de diffusion est une zone du réseau où une trame de diffusion (broadcast) est propagée. Une trame de diffusion est un message envoyé à tous les périphériques du réseau.
- ✓ Un hub ne lit pas le niveau 2 donc il transmet la donnée sur tous ses ports
- ✓ Un bridge lit le niveau 2 et comprend que la donnée est a destination de tout le monde (adresse MAC destination = ffff.ffff.ffff) donc elle transmet cette donnée sur son second port
- ✓ Un Switch lit aussi le niveau 2 et comprend que la donnée est a destination de tout le monde (adresse MAC destination = ffff.ffff.ffff) donc elle transmet cette donnée sur tous ses ports
- Les routeurs délimitent les domaines de diffusion. Une trame de diffusion ne traverse pas un routeur. Cela permet de contrôler la propagation des diffusions et d'éviter les tempêtes de diffusion (broadcast storms), qui peuvent saturer le réseau.
- Un ensemble de commutateurs interconnectés constitue un domaine de diffusion unique.
- Seul un périphérique de couche réseau, tel qu'un routeur, peut diviser un domaine de diffusion de couche 2.
- Les routeurs sont utilisés pour segmenter les domaines de diffusion

Domaine de Diffusion



Exercice D'application

- Rappeler la définition des domaines de broadcast et des domaines de collision
- Calculer le nombre de domaines de broadcast et de collision pour ces réseaux



Exercice D'application

- Rappeler la définition des domaines de broadcast et des domaines de collision
- Calculer le nombre de domaines de broadcast et de collision pour ces réseaux

